

Листочек 17. Равномерный

Дедлайн 27.5.19

1. [7] Существуют ли линейные непрерывные операторы T и S на гильбертовом пространстве, такие что $TS - ST = \text{id}$?
2. [7] Докажите, что всякая слабо сходящаяся последовательность в ℓ_1 сходится по норме.
3. [7] Докажите, что последовательность функций

$$f_n(\theta) = \prod_{j=1}^n (1 + \cos(2\pi \cdot 239^j \theta)), \quad \theta \in [0, 1],$$

слабо-* (в пространстве мер ограниченной вариации) сходится к мере на отрезке $[0, 1]$.

4. [7] Пусть функция $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ аналитична вне единичного диска и непрерывно дифференцируема всюду. Докажите, что существует целая функция g , такая что $f - g \in L_\infty(\mathbb{C})$.
5. [7] Докажите, что существует константа C , такая что

$$\left(\sum_{k \geq 1} \frac{|a_k|^2}{k} \right)^{\frac{1}{2}} \leq C \|f\|_{H_1}$$

для всякой функции $f = \sum_{k \geq 0} a_k z^k \in H_1(\mathbb{D})$.

6. [7] Пусть f — целая функция, такая что $|f(z)| \leq e^{\sqrt{|z|}}$. Докажите асимптотическое неравенство

$$\left| \left\{ z \mid f(z) = 0, |z| \leq R \right\} \right| \leq \sqrt{eR} + o(\sqrt{R}), \quad R \rightarrow \infty.$$

7. [7] Пусть $f: \{z \in \mathbb{C} \mid |\Im z| \leq \frac{\pi}{2}\} \rightarrow \mathbb{C}$ — аналитическая функция, такая что

$$|f(z)| \leq e^{C e^{\delta |\Re z|}}$$

для некоторых констант $C \in \mathbb{R}$ и $\delta < 1$. Докажите неравенство

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|^2 \leq \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| f\left(x + i\frac{\pi}{2}\right) \right| \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| f\left(x - i\frac{\pi}{2}\right) \right|.$$

8. [7] Пусть $f(z) = z + \sum_{k \geq 2} a_k z^k$ — однолистная функция на единичном диске. Докажите, что $|a_3 - a_2^2| \leq 1$.
9. [7] Пусть $A: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ — линейный оператор, а f и g — целые функции. Определим новые операторы B , C и D согласно формулам

$$B = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - A} dz; \quad C = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(z)}{z - A} dz; \quad D = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)g(z)}{z - A} dz,$$

где γ — окружность достаточно большого радиуса. Докажите, что $D = BC$.

10. [7] Пусть f — аналитическая на единичном диске функция, такая что $\Re f \geq 0$ всюду. Докажите, что $f \in H_p$ для всех $p < 1$.